OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CARGUIO Y ACARREO

Representación de un Sistema Real

según

Modelo de Optimización

Se refiere a fórmulas matemáticas como el Match Factor en un sistema de carguío y acarreo.

Se obtiene acciones sugeridas para el sistema

Modelo de Simluación

Se usan softwares de simulación de eventos discretos como JaamSim, HaulSim y Talpac.

Da como resultado el comportamiento del sistema

Lo que se espera en un sistema de carguío y acarreo en minería superficial es el uso en conjunto de ambos modelos

De esta forma se llega a una representación más cercana a la realidad, ya que usando solo el modelo matemático de optimización no se puede saber el comportamiento de factores que están asociados a la interacción de todos los equipos, como por ejemplo el porcentaje de colas de camiones. (Fuente: Jorge Lozano, 2020)

OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CARGUIO Y ACARREO

Caso Práctico

Planteamiento del problema: Hallar el número óptimo de camiones según el Match Factor

Algoritmos planteados

$$n_0 = \frac{\textit{número de palas} * \textit{tiempo de acarreo}}{(1 - \textit{porcentaje de cola de camiones}) * (\textit{tiempo de carguío} + \textit{tiempo spot})}$$

$$E_m = 1 - \frac{N^{\circ}\ Trucks\ (\textit{tiempo de carguío} + \textit{tiempo spot})\ (1 - \textit{porcentaje de cola})}{\textit{tiempo de acarreo}}$$

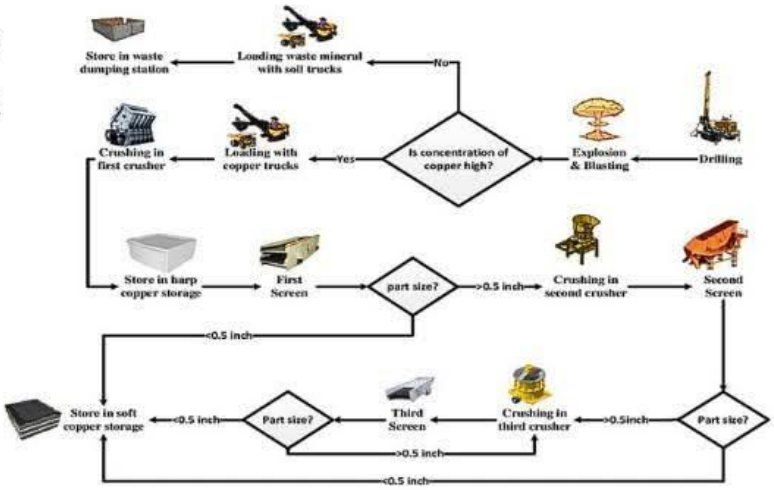
$$Match\ Factor_{nm} = 1 - E_m$$

$$CS_{(i)} = \frac{(Q_i * (tc_i + ts_i) + K_i * (tc'_i + ts'_i))}{t_i}$$

Donde:

- CS: *Uttilización de palas*
- Q_i: *Colas en la pala i*
- tc_i: *Tiempo de carguío en la pala i*
- ts_i: *Tiempo de cuadrado en la pala i*
- t_i: *Tiempo de acarreo del camión a la pala i*
- i: *Pala i*
- K: *Camiones asignados previamente a la pala i pero que aun no llegan*

Diagrama general

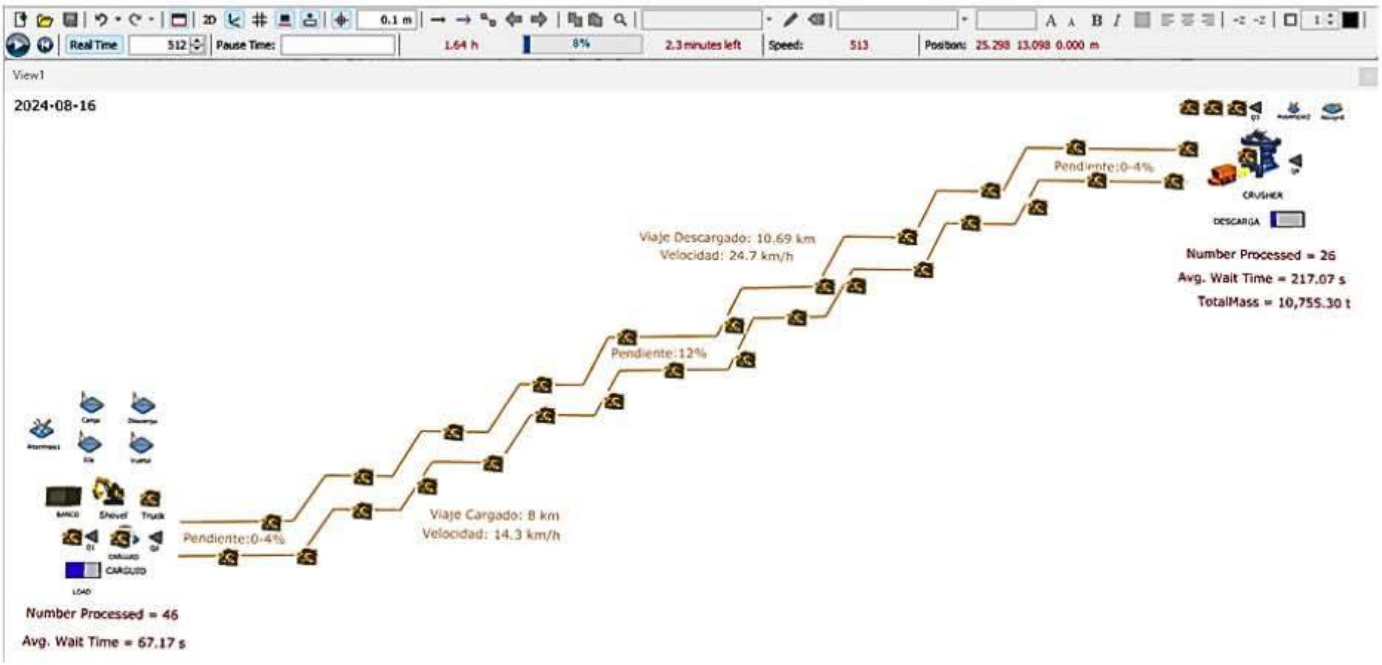


Script en código Java para simular el sistema de carguío y acarreo en JaamSim

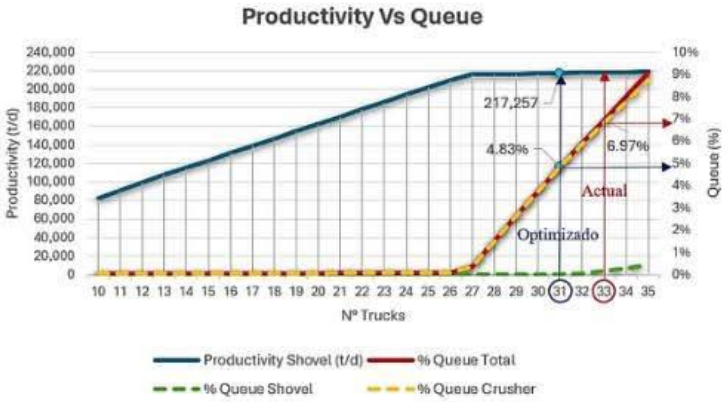
```
Define  ImageModel      { botadero-model        chancadora_s-model      pala_s-model    tajo_s-model    truck_s-model }

Define  ColladaModel    { Axis  Grid100x100     }

Define  DisplayEntity   { XY-Grid       XYZ-Axis        }

Define  Text    { Text1 Text2   Text3   Text4   Text5 }
Define  Text    { Text6 Text7   }

Define  EntityLabel     { Assemble1_Label       Assemble2_Label Assign1_Label   CARGUIO_Label   CRUSHER_Label }
Define  EntityLabel     { ExponentialDistribution1_Label        PALA_Label      Rampa_ida_Label Rampa_vuelta_Label      Truck_Label }
Define  EntityLabel     { ExponentialDistribution2_Label        ExponentialDistribution3_Label  Q1_Label        Q2_Label        Q3_Label }
Define  EntityLabel     { Q4_Label      LOAD_Label      }

Define  BarGauge        { LOAD  }

Define  OverlayClock    { Clock  }

Define  ExponentialDistribution { ExponentialDistribution1      ExponentialDistribution2        ExponentialDistribution3        }

Define  SimEntity       { Truck  }

Define  EntityGenerator { PALA   }

Define  Server  { CARGUIO       CRUSHER  }

Define  Queue   { Q1    Q2      Q3      Q4      }

Define  EntityConveyor  { Rampa_ida     Rampa_vuelta    }

Define  Assign  { Assign1       }

Define  Assemble        { Assemble1     Assemble2       }

Define  View    { View1  }
```

```
" Server "

        CARGUIO NextComponent   { Rampa_ida }
        CARGUIO WaitQueue       { Q1 }
        CARGUIO ServiceTime     { 2.11  min }
        CARGUIO Position        { 14.8  5.4  0.0  m }

        CRUSHER NextComponent   { Q4 }
        CRUSHER WaitQueue       { Q3 }
        CRUSHER ServiceTime     { 2.39  min }
        CRUSHER AttributeDefinitionList { { mass  250.51[t] } }
        CRUSHER Position        { 42.7  5.3  0.0  m }
        CRUSHER Size    { 1.0  1.5  1.0  m }
        CRUSHER DisplayModel    { chancadora_s-model }

" Queue "

        Q1      Position        { 13.7  5.4  0.0  m }
        Q1      Size    { 0.4  0.4  0.0  m }

        Q2      Position        { 15.8  5.4  0.0  m }
        Q2      Size    { 0.4  0.4  0.0  m }

        Q3      Position        { 42.7  3.5  0.0  m }
        Q3      Size    { 0.4  0.4  0.0  m }

        Q4      Position        { 44.2  5.3  0.0  m }
        Q4      Size    { 0.4  0.4  0.0  m }

" EntityConveyor "

        Rampa_ida       NextComponent   { Assign1 }
        Rampa_ida       TravelTime      { 33.55  min }
        Rampa_ida       Points  { { 16.5  4.0  0.0  m }
                                  { 40.0  4.0  0.0  m } }
        Rampa_ida       LineWidth       { 2 }
        Rampa_ida       LineColour      { Carrot }

        Rampa_vuelta    NextComponent   { Q2 }
        Rampa_vuelta    TravelTime      { 25.97  min }
        Rampa_vuelta    Points  { { 40.0  5.0  0.0  m }
                                  { 16.4  5.0  0.0  m } }
        Rampa_vuelta    LineWidth       { 2 }
        Rampa_vuelta    LineColour      { Carrot }
```

Simulación para una sola pala y un destino



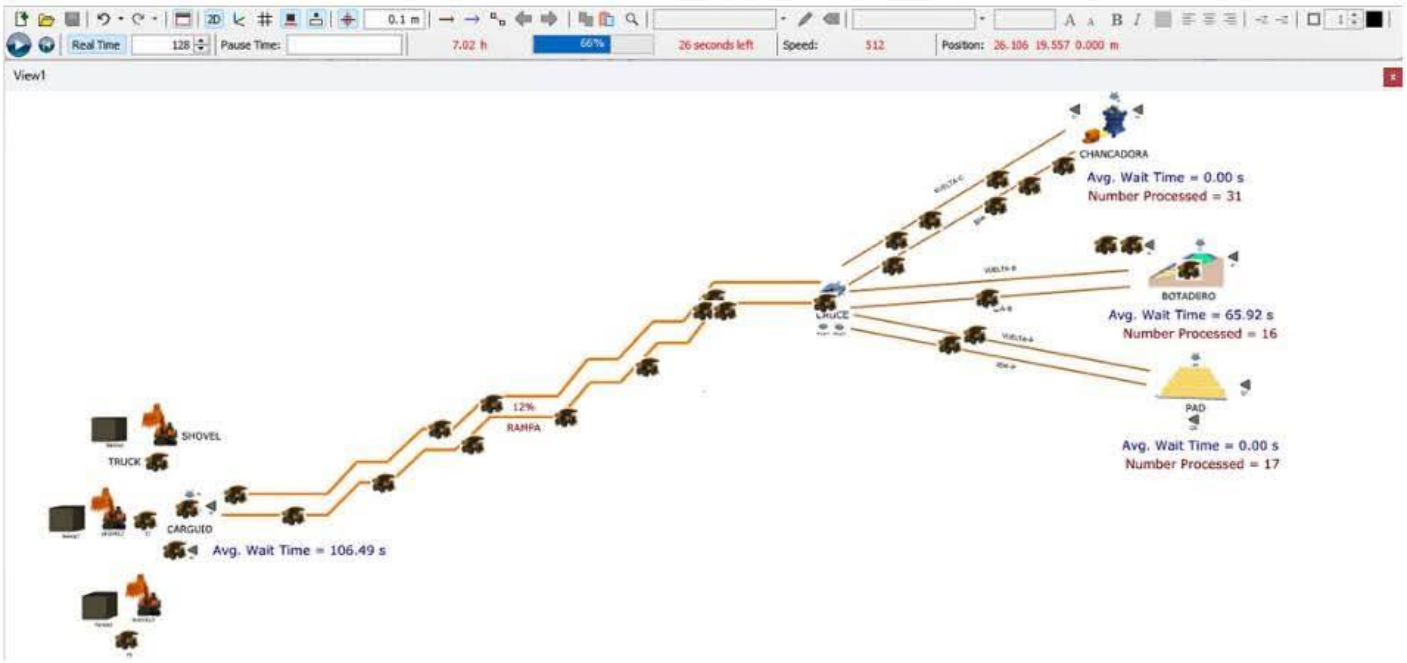
Fuente: Elaboración propia



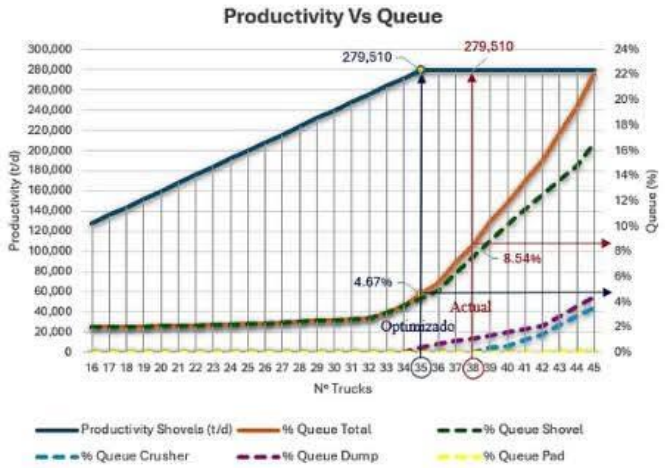
El mínimo costo de minado de 1.813 $/t se obtuvo con un match factor igual a 1.00551 (lo cual es lo ideal) por ser un sistemas más simple de una sola ruta.

OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CARGUIO Y ACARREO

Simulación para múltiples palas y destinos



Fuente: Elaboración propia



En este caso el mínimo costo de minado de 2.15 $/t se da con un M.F = 0.713, debido a que hay mayor número de variables que influyen en el sistema (es el caso más común en la realidad)